الوحدة الثانية: استخلاص الفلزات واستخداماتها

استخلاص الفلزات وإعادة تدويرها

الدرس ٢-١
صفحات الكتاب ٣٥-٣٧

💡 **فكرة الدرس:** توجد الفلزات غير النشطة كالذهب **نقية في الطبيعة**، أما معظم الفلزات فتوجد في **خامات** على شكل مركبات. تعتمد **طريقة الاستخلاص** على **نشاط الفلز**: الأنشط بالتحليل الكهربائي، ومتوسطة النشاط **بالاختزال بالكربون**. و**إعادة التدوير** توفر الخامات والطاقة.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرّف الخام والمعادن
- أربط طريقة الاستخلاص بنشاط الفلز
- أكتب معادلات استخلاص فلز بالكربون
- أذكر فوائد إعادة تدوير الفلزات

📖 مفردات الدرس

الخام	صخور تحتوي على معادن غنية بالفلز تُستخدم لاستخلاصه
المعادن	مركبات الفلزات الموجودة في الطبيعة
الاختزال	نزع الأكسجين من أكسيد الفلز
التحليل الكهربائي	استخدام الكهرباء لتفكيك المركب المصهور
فحم الكوك	شكل من أشكال الكربون مصنوع من الفحم
إعادة التدوير	إعادة استخدام المواد بعد معالجتها

الفلزات في الطبيعة

- الذهب والفضة وأحيانًا النحاس توجد **نقية** (عناصر فلزية طبيعية)
- معظم الفلزات في **خامات**: البوكسيت للألومنيوم (Al_2O_3)
- الهيماتيت (Fe_2O_3) للحديد
- الملح الصخري (NaCl) للصوديوم، والجالينا (PbS) للرصاص

طرق الاستخلاص

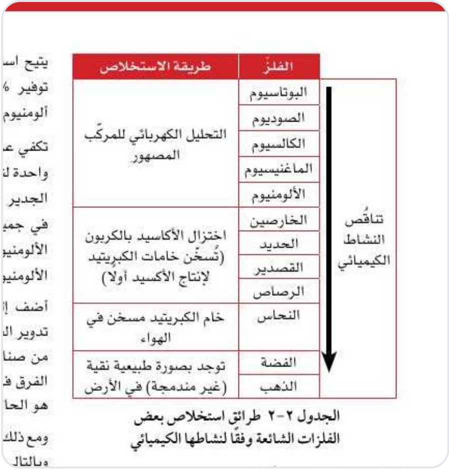
- التحليل الكهربائي: **K g Na g Ca g Mg g Al** للمركب المصهور
- اختزال الأكاسيد: **Zn g Fe g Sn g Pb** **بالكربون**
- **النحاس**: خام الكبريتيد يُسخن في الهواء
- **الفضة والذهب**: توجد نقية غير مندمجة
- كلما قل النشاط سهل الاستخلاص

الاختزال بالكربون

- الكبريتيد يُحول أولًا إلى أكسيد: $٢ZnS(s) + ٣O_2(g) \rightarrow ٢ZnO(s) + ٢SO_2(g)$
- ثم يُختزل بالكربون: $٢ZnO(s) + C(s) \rightarrow ٢Zn(s) + CO_2(g)$
- أو بأول أكسيد الكربون: $ZnO(s) + CO(g) \rightarrow Zn(s) + CO_2(g)$

إعادة التدوير

- الخامات **موارد محدودة** غير متجددة
- إعادة تدوير الألومنيوم توفر نحو **٩٥%** من الطاقة
- طاقة إعادة تدوير علبة واحدة تكفي لتشغيل التلفاز ثلاث ساعات
- تقلل التلوث ومكبات النفايات
- الفولاذ يُفصل بالمغناطيس بسهولة



الفلز	طريقة الاستخلاص
البوتاسيوم	التحليل الكهربائي للمركّب المصهور
الصوديوم	
الكالسيوم	
الماغنيسيوم	
الألومنيوم	
الخارصين	اختزال الأكاسيد بالكربون (تُسخّن خامات الكبريتيد لإنتاج الأكسيد أولا)
الحديد	
القصدير	
الرصاص	
النحاس	خام الكبريتيد مسخن في الهواء
الفضة	توجد بصورة طبيعية نقية (غير مندمجة) في الأرض
الذهب	

تناقُص النشاط الكيميائي

الجدول ٢-٢ طرائق استخلاص بعض الفلزات الشائعة وفقًا لنشاطها الكيميائي

طرائق استخلاص الفلزات وفقًا لنشاطها

✏️ أمثلة محلولة

لماذا يُستخلص الألومنيوم بالتحليل الكهربائي لا بالكربون؟

الحل: لأنه أنشط من الكربون فلا يستطيع الكربون اختزال أكسيده

اكتب المعادلة اللفظية لاختزال أكسيد الخارصين بالكربون

الحل: كربون + أكسيد الخارصين ← خارصين + ثاني أكسيد الكربون

اذكر سببين لإعادة تدوير الفلزات

الحل: المحافظة على الخامات المحدودة، وتوفير الطاقة

⭐ تذكّر

- **أعلى الكربون ← كهرباء ، أسفل الكربون ← كربون ، أسفل جدًا ← نقي**
- إعادة تدوير الألومنيوم = توفير ٩٠٪ من الطاقة

⚠️ انتبه من الخطأ

- ليست كل الفلزات تُستخلص بالطريقة نفسها
- الخام ليس الفلز النقي بل صخر يحتويه

🧩 **نشاط:** صمم ملصقًا لتشجيع إعادة تدوير علب الألومنيوم في المدرسة

✅ أختبر نفسي

١. ما الخام؟

٢. خام الحديد الرئيس؟

٣. كم توفر إعادة تدوير الألومنيوم من الطاقة؟

الإجابات: (١) صخر يحتوي على معادن غنية بالفلز ، (٢) الهيماتيت ، (٣) نحو ٩٠ بالمئة